



Solução Digital para Gestão do Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes





Pergunta da pesquisa

Como uma solução tecnológica integradora pode aumentar a eficiência, transparência e inclusão social do Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes?



Litmaps



Artigos que se conectam ao nosso projeto de ADS

- O artigo “*Navigating toward resilient and inclusive seed systems*” (Westengen et al., 2023) analisa os desafios dos sistemas de sementes diante das mudanças climáticas e das pressões socioecológicas, destacando que apenas o avanço no melhoramento genético não é suficiente para garantir acesso justo às sementes. Os autores desse artigo propõem uma visão integrada, considerando três funções centrais, o desenvolvimento de variedades, a produção e disseminação das sementes, além do governo na questão do sistema alimentar. O estudo mostra que sistemas formais como as indústrias e o governo público e os informais como as tradições dos agricultores devem ser vistos como complementares, evitando exclusões.
- O artigo “*Programa de Aquisição de Sementes e Mudas Nativas (Pasem)*” fala sobre uma política pública para facilitar a regularização ambiental no Brasil, estimulando a produção e disponibilização de sementes nativas de qualidade. Ele destaca que restaurar cerca de 12,5 milhões de hectares de vegetação nativa exigirá oferta adequada de sementes e mudas, mas que até hoje há poucos incentivos estatais ao setor de restauração florestal. O texto aponta obstáculos centrais, como a falta de demanda contínua e a burocracia para comercialização, e propõe que o Estado compre diretamente dos agricultores familiares sem licitação, como mecanismo de inclusão socioambiental, geração de renda e fortalecimento da cadeia de sementes florestais.

Artigos que se conectam ao nosso projeto de ADS

- O artigo “SeedChain: A Secure and Transparent Blockchain-Driven Framework to Revolutionize the Seed Supply Chain” propõe um sistema baseado em blockchain para revolucionar a cadeia de suprimentos de sementes, que atualmente é opaca e problemática. A solução conecta todos os envolvidos em uma única plataforma para garantir transparência e rastreabilidade. Quando um lote de sementes é aprovado, um Token Não Fungível (NFT) é criado, registrando sua origem e proprietário, o que ajuda a combater sementes falsificadas. O sistema elimina intermediários, permitindo que os agricultores comprem diretamente de armazéns.
- O artigo “Blockchain in Agriculture Traceability Systems: A Review” também usa blockchain como ponto de pesquisa, mas aqui usa para melhorar a rastreabilidade na complexa cadeia de abastecimento agroalimentar. Já que a grande quantidade e diversidade de participantes torna esta cadeia um desafio para a transparência.

Controvérsias e lacunas na área do estudo

- **Tecnologia e Solução Social:** O blockchain proposto pelo artigo Navigating toward resilient and inclusive seed systems aumenta a rastreabilidade, mas não resolve desigualdades entre os usuários; pois não possuem medidas de inclusão, correndo o risco de deixar os pequenos produtores de fora. Além disso, não leva em conta os custos para a implementação de tal aplicação, bem como os custos de manutenção do sistema.
- **Modernidade e Tradição:** O artigo Blockchain in Agriculture Traceability Systems: A Review aborda o jeito que os agricultores têm de plantar e cultivar sua terra e sementes e como isso poderia ser uma barreira ao mudar para um sistema novo e moderno de plantio.

Soluções de ADS para o problema

O Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes utilizado atualmente pelo governo de Pernambuco encontra falhas no seu modo operacional, na transparência de suas práticas e na rastreabilidade, comprometendo a efetividade desse setor com os agricultores que dependem dele. Com isso, criamos uma plataforma integrada de gestão de sementes, que centraliza os dados de produção, certificação, estoque e distribuição, associada a mecanismos de rastreabilidade digital acessíveis pelo ID dos lotes das sementes. Para evitar exclusões, a solução terá uma interface simplificada, focada em pessoas que não estão acostumadas com tecnologias. Espera-se, assim, que a adoção de tais soluções contribua para tornar o programa mais ágil, transparente e inclusivo, ao mesmo tempo em que fortalece a sustentabilidade socioecológica e a segurança alimentar.

Equipe

Arthur Vinícius

Marcos Vinicius

Caio Sabino

Thauan Bezerra